一九八五年上海市普通高等学校招生统一考试题目

数　学（文史类）

这份试题共八道大题，满分 120 分.

一、（本题满分 30 分）本题共有 10 个小题，每一个小题满分 3 分，只要求直接填写结果.

（1）不等式 $|x+2|<1$ 的解集是_____.

（2）函数 $y=\sqrt[3]{x}-1$ 的反函数是_____.

（3）函数 $y=\operatorname{tg}2x$ 的最小正周期是_____.

（4）设等差数列$\{a_n\}$中，$a_1=2$，$a_2=5$，则 $a_{10}=$_____.

（5）方程 $9^x=3^{x+1}$ 的解是_____.

（6）用不等号“$>$”或“$<$”连接：$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{7}}$____$\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{6}}$.

（7）如果一个圆的圆心在点(2,4)，并且经过点(0,3)，则这个圆的方程是_____.

（8）直线 $y=-x+3$ 的倾斜角的大小是_____.

（9）设 $\lg 2=a$，则 $\log_2 25=$_____.

（10）已知 O 为直角坐标系的原点，A 点的坐标为(1,3)，B 点的坐标为(0,3)，若把 $\triangle OAB$ 绕 y 轴旋转一周，则所得旋转体的体积是___.

二、（本题满分 15 分）本题共有 5 个小题，每一

个小题都给出代号为 A,B,C,D 的四个结论，其中只有一个结论是正确的. 把正确结论的代号写在题后的圆括号内，选对得 3 分，不选、选错或者选出的代号超过一个(不论是否都写在圆括号内)，一律得 0 分.

(1) 函数 $y=-\sin 2x+3$ 的最大值是

(A)2. (B)3. (C)4. (D)5.

[答]( )

(2) 设复数 $z_1=1+i$，$z_2=1-3i$，则复数 $z=z_1\cdot z_2$ 在复平面内所表示的点位于

(A) 第一象限. (B) 第二象限

(C) 第三象限. (D) 第四象限.

[答]( )

(3) 已知函数 $f(x)=\lg x^2$ 的定义域为 F，函数 $g(x)=2\lg x$ 的定义域为 G，那么

(A) $F\cap G=\phi$. (B) $F=G$.

(C) $F\subset G$. (D) $G\subset F$.

[答]( )

(4) 若一个四棱锥的底面是凸四边形，它的顶点到底面各边的距离都相等，则这个棱锥的底面四边形

(A) 必为正方形. (B) 必有内切圆.

(C) 必有外接圆. (D) 必既有内切圆又有外接圆.

[答]( )

(5) $a>0$ 且 $b>0$，是 $ab>0$ 的

(A) 充分但不必要的条件.

(B) 必要但不充分的条件.

(C) 充分而且必要的条件.

(D) 既不充分又不必要的条件.

[答]( )

三、(本题满分 9 分)本题共有 2 个小题，第(1)小题满分 4 分，第(2)小题满分 5 分.

在平面直角坐标系内，画出下列方程的曲线(只要求画出图形)：

(1) $\frac{x}{3}-\frac{y}{2}=-1$； (2) $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{4}=-1$.

四、(本题满分 20 分)本题共有 3 个小题，第(1)小题满分 5 分，第(2)小题满分 7 分，第(3)小题满分 8 分.

(1) 求 $(2+x^2)^8$ 的展开式中 x^{10} 的系数.

(2) 从六个数字 1,2,3,5,7,9 中任取四个不同的数字，有多少种取法？由这六个数字可以组成多少个没有重复数字的四位偶数？

[答]从这六个数字中，任取四个不同的数字，有_____种取法. 由这六个数字，可以组成_____个没有重复数字的四位偶数.

(3) 在一列球中，第 1 个球的半径为 1，第 2 个球的直径是第 1 个球的半径，以后每一个球的直径都是前一个球的半径，这样无限继续下去，求所有这些球的表面积的和.

五、(本题满分 10 分)

如图，直线 $a\parallel$ 直线 b，点 P 在 a、b 所确定的平面外，$PA\perp a$，且交 a 于 A 点；$AB\perp b$，且交 b 于 B 点.

求证：$PB\perp b$.

六、(本题满分 12 分) 本题共有 2 个小题，第(1)小题满分 4 分，第(2)小题满分 8 分.

(1) 证明万能公式：$\sin\alpha=\dfrac{2\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}}$.

(2) 已知：$\cos\alpha=-\frac{1}{3}$，$\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}$，

求：$\cos\left(\frac{\alpha}{2}+\frac{5\pi}{6}\right)$.

七、(本题满分 10 分)

设 $\triangle ABC$ 的两个内角 A、B 所对的边分别为 a、b. 若复数 z_1 的模为 a，幅角为 B；复数 z_2 的模为 b，幅角为 $-A$. 求证：z_1+z_2 为实数.

八、(本题满分 14 分)

如图，由抛物线 $y=x^2+2$ 上的点 $M(x_0,y_0)$ 向直线 $y=\frac{1}{2}x$ 作垂线，垂足为 N，延长 MN 至 P 点，使点 N 分线段 MP 成定比 $\lambda=\frac{MN}{NP}=4$.

(1) 用 x_0,y_0 表示点 N 的坐标 (x_1,y_1)；

(2) 用 x_0,y_0 和 x_1,y_1 表示点 P 的坐标 (x,y)；

(3) 求：当点 M 沿抛物线移动时，点 P 的轨迹方程，并道明轨迹是什么图形.